AI SERVO PLATFORM AI調機校正矩陣表

工況	運轉動作	驅動器診斷	驅動器參數	採用分析法	分析結果 (細微特徵)	AI推薦參數	推薦參數數值
01	Pick & Place / 往返定位	正常 (Normal)	位置環增益	隨機森林分類 (RF)	定位到位時間優化 (15ms)	PA08, PB08	45, 120
02	Press Axis / 重載壓合	警告 (馬達過溫)	扭矩限制	隨機森林分類 (RF)	馬達繞組溫升估算 (+1.2°C/s)	PA13, PA11, PA12	200, 400, 200
03	Tray Loader / 高速搬運	警告 (驅動過熱)	扭矩限制	梯度提升分類 (GBDT)	驅動模組溫升率 (92%極限)	PA13, PC03	500, 300
04	XY Gantry / 長行程定位	警報 (編碼器漂移)	反向失動補償	深度 MLP 分類	雙軸同步位置偏差 (12 pulse)	PE01, PE02	15, 20
05	Vision Stage / 微對位定位	警報 (編碼器噪聲)	健壯濾波器	深度 MLP 分類	編碼器高頻噪聲干擾 (240Hz)	PB12, PB26	0, 400
06	Conveyor / 高速往返輸送	警報 (訊號丟失)	安全 STO	線性判別分析 (LDA)	皮帶抖動引發信號瞬斷時間	PD05, PC73	0, 10
07	Robot Joint / 高速加減速	警報 (偏差過大)	位置前饋	集成 Stacking 分類	加速段軌跡追隨誤差 (120p)	PB01, PB03, PB08	30, 5, 150
08	Spindle / 高速旋轉主軸	警報 (速度超速)	速度限制	梯度提升分類 (GBDT)	主軸離心擺動速度過衝 (8%)	PA10, PB09	3000, 100
09	Indexer / S曲線旋轉分割	警報 (加速度過沖)	過沖抑制	K近鄰分類 (KNN)	S曲線變率轉換點過沖量	PB10, PB02	50, 1
10	Inspection / 短行程起停	警報 (減速失敗)	高級抑震 II	時序 CNN-LSTM	網絡機構末端殘留震動頻率 (15Hz)	PB45, PB46	150, 20
11	Press Fit / 精密壓入高負載	警報 (電流過載)	電流限制	時序 CNN-BiGRU	壓合瞬間峰值電流 (180%極限)	PB07, PB12	300, 1
12	Clamp / 扭矩夾緊與維持	警報 (扭矩飽和)	扭矩限制	Attention 注意力機制	夾緊階段扭矩飽和時長 (>50ms)	PA13, PC03	800, 100
13	Transfer Arm / 阻卡檢測	警報 (阻卡急停)	安全 STO	隨機森林分類 (RF)	阻卡扭矩瞬變率 (+45%/10ms)	PA13, PC73	500, 10
14	Rotary Table / 軸承狀態	警告 (軸承磨損)	速度限制	多重聚類分析	震動頻譜軸承 BPFO 特徵幅值	PB09, PA10	120, 2500
15	Linear Stage / 導軌潤滑	警告 (潤滑老化)	摩擦力估算	隨機森林回歸 (RF)	摩擦力偏置估算值增加 (+35%)	PE02	35
16	Rotor / 轉子不平衡旋轉	警告 (轉子失衡)	自適應濾波	1D-CNN 頻譜特徵識別	偏心擺動震動位移幅值 (2.4um)	PB13	1
17	Coupling / 聯軸器偏差監控	警告 (聯軸偏差)	Notch凹陷濾波	D-CNN + MLP 分類	聯軸器角度偏差激發之高頻共振	PB18, PB12	450, 0
18	Ball Screw / 滾珠絲槓退化	警報 (絲槓磨損)	反向失動補償	隨機森林回歸 (RF)	絲槓磨損導致反向間隙值 (+24um)	PE01, PE02	24, 30
19	Index Table / 分度盤嚙合	警報 (轉台背隙)	反向失動補償	多重聚類分析	齒輪嚙合死區反向空程間隙值	PE01	40
20	Scanner / 結構低頻震動	警告 (結構震動)	高級抑震 II	時序 LSTM + Attention	二階結構低頻共振頻率 (45Hz)	PB45, PB46	450, 30
21	Power Test / 電網電源波動	警告 (電源波動)	扭矩指令濾波	隨機森林分類 (RF)	電網晃動引起母線電壓紋波比	PB12, PC01	2, 10
22	Peak Load / 加載母線欠壓	警報 (欠壓跌落)	電流限制	隨機森林分類 (RF)	加速母線欠跌落幅值 (210V)	PA11, PA12	400, 200
23	PLC Sync / 通訊同步超時	警報 (通訊超時)	指令平滑濾波	CC-Link TSN 抖動回歸	通訊週期時基抖動超時時長	PB12	1
24	EtherCAT / 總線數據丟包	警報 (數據丟包)	指令平滑濾波	時序 LSTM 回歸	網路丟包次數及通訊中斷時間	PB12	2
25	Precision Axis / 高精密軸	警報 (增益自激)	增益調整	多重聚類分析	位置環高頻自激嘯叫頻率 (350Hz)	PB08, PB09	90, 80
26	Resonance / 共振激振測試	警報 (共振激振)	自適應濾波	1D-CNN 頻譜分析	機械台板主共振頻率 (420Hz)	PB13, PB15	1, 420
27	Vertical Z / 垂直軸防下墜	警報 (垂直軸滑墜)	煞車時間	時序 LSTM 時序分類	煞車釋放瞬間垂直軸下滑脈衝數	PC16	50
28	Prod Line / 生產線急停撞擊	警報 (急停衝擊)	扭矩限制	隨機森林分類 (RF)	緊急制動最大減速阻尼扭矩值	PA13	800
29	Factory / 多重故障失效	警報 (多重故障)	退化降功	集成 Stacking 分類	溫升與震動併發退化安全界限值	PA10, PA13	1000, 500
30	Pred Maint / 漸進老化衰退	警告 (漸進衰退)	機械診斷	隨機森林回歸 (RF)	預測剩餘壽命 RUL 估算時間 (120h)	PE02	45

* 註 1: 本矩陣並列驅動器本體診斷警告狀態與 AI 分析法精細特徵計算結果，提供現場高精度優化對應。

* 註 2: 本矩陣之參數修改可完全透過 CC-Link TSN 瞬時傳輸通道（SLMP 指令）進行 Trial 寫入與驗證。